

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ARQUI1
LABORATORIO

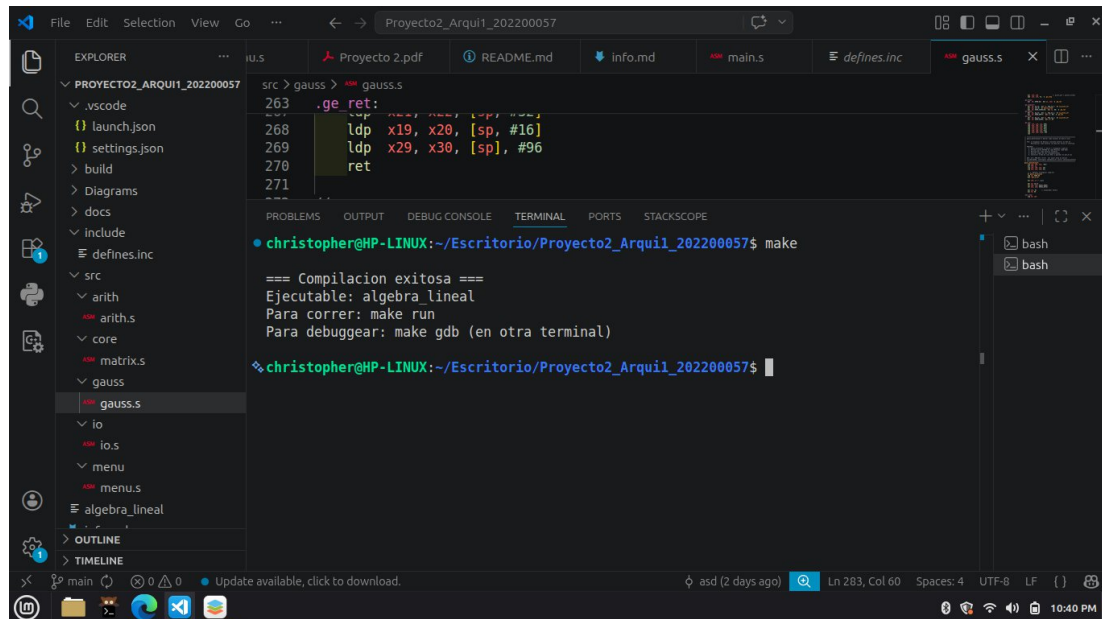


MANUAL DE USUARIO

Christopher Miguel Angel Ramos Ascencio
202200057

INICIAR EL PROYECTO:

Para iniciar el proyecto lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de tener el archivo build que se genera al hacer este comando “make”



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left displays the project structure for 'PROYECTO2_ARQUI1_202200057', including files like .vscode, launch.json, settings.json, build, Diagrams, docs, include, defines.inc, src, arith, arith.s, core, matrix.s, gauss, gauss.s, io, io.s, menu, menu.s, algebra_lineal, and OUTLINE. The main editor shows the assembly code in 'gauss.s' with lines 263 to 271. The terminal at the bottom shows the command 'make' being executed, resulting in a successful compilation of 'algebra_lineal'. The output text is: '=== Compilacion exitosa ===', 'Ejecutable: algebra_lineal', 'Para correr: make run', and 'Para debuggear: make gdb (en otra terminal)'. The status bar at the bottom indicates the file is at line 283, column 60, in UTF-8 encoding.

```
src > gauss > gauss.s
263 .ge ret:
268 ldp x19, x20, [sp, #16]
269 ldp x29, x30, [sp], #96
270 ret
271
```

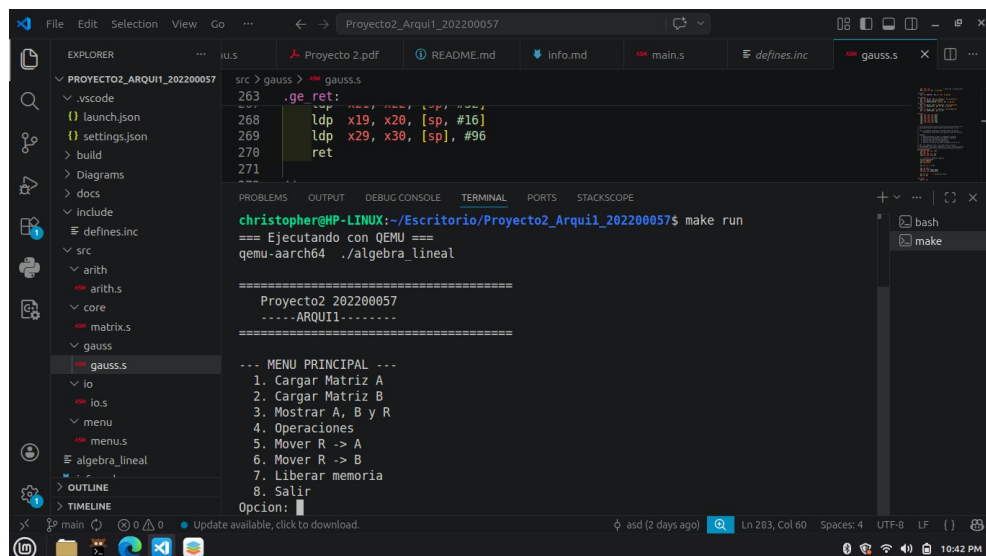
```
christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make

=== Compilacion exitosa ===
Ejecutable: algebra_lineal
Para correr: make run
Para debuggear: make gdb (en otra terminal)

christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$
```

CORRER EL PROYECTO:

Para iniciar a correr el proyecto deberemos ejecutar el comando “make run” en una terminal esto nos mostrara directamente el menu principal en el cual tendremos las opciones de cargar ambas matrices como A y B ademas de mostrar los datos de ambas matrices, Liberar la memoria R hacia alguna matriz o liberarla completamente. O en dado caso quieras terminar con el programa salir.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the terminal running 'make run'. The output indicates the program is executed using QEMU. The program displays a menu titled 'MENU PRINCIPAL' with 8 options: 1. Cargar Matriz A, 2. Cargar Matriz B, 3. Mostrar A, B y R, 4. Operaciones, 5. Mover R -> A, 6. Mover R -> B, 7. Liberar memoria, and 8. Salir. The prompt 'Option:' is shown at the bottom of the terminal output. The status bar at the bottom indicates the file is at line 283, column 60, in UTF-8 encoding.

```
christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run

=== Ejecutando con QEMU ===
qemu-aarch64 ./algebra_lineal

=====
Proyecto2 202200057
-----ARQUI1-----
=====

--- MENU PRINCIPAL ---
1. Cargar Matriz A
2. Cargar Matriz B
3. Mostrar A, B y R
4. Operaciones
5. Mover R -> A
6. Mover R -> B
7. Liberar memoria
8. Salir
Option:
```

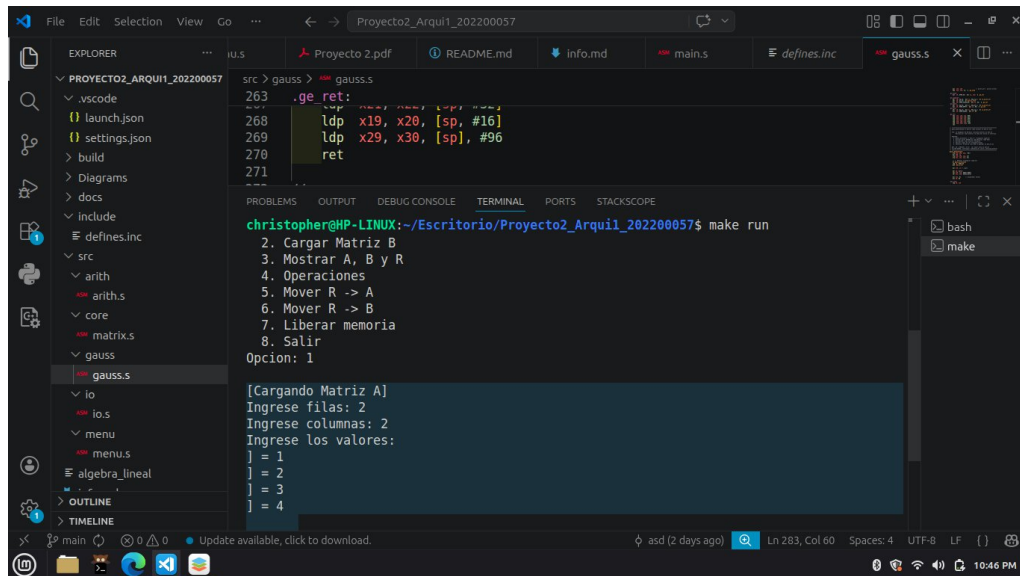
CARGAR UNA MATRIZ:

Puedes cargar la matriz A o B de la misma manera. Selecciona que matriz quieres cargar y esto te solicitara el tamaño

Fila

Columna

y Luego te indicara que se solicitan los datos de la matriz las cuales seran llenadas fila por fila



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left displaying the project structure. The main editor shows the assembly code for 'gauss.s'. The terminal at the bottom shows the execution of 'make run', which prompts the user to select an option. Option 1 is chosen, leading to the loading of matrix A. The terminal then prompts for the number of rows (2) and columns (2), followed by the input of values for each element of the 2x2 matrix.

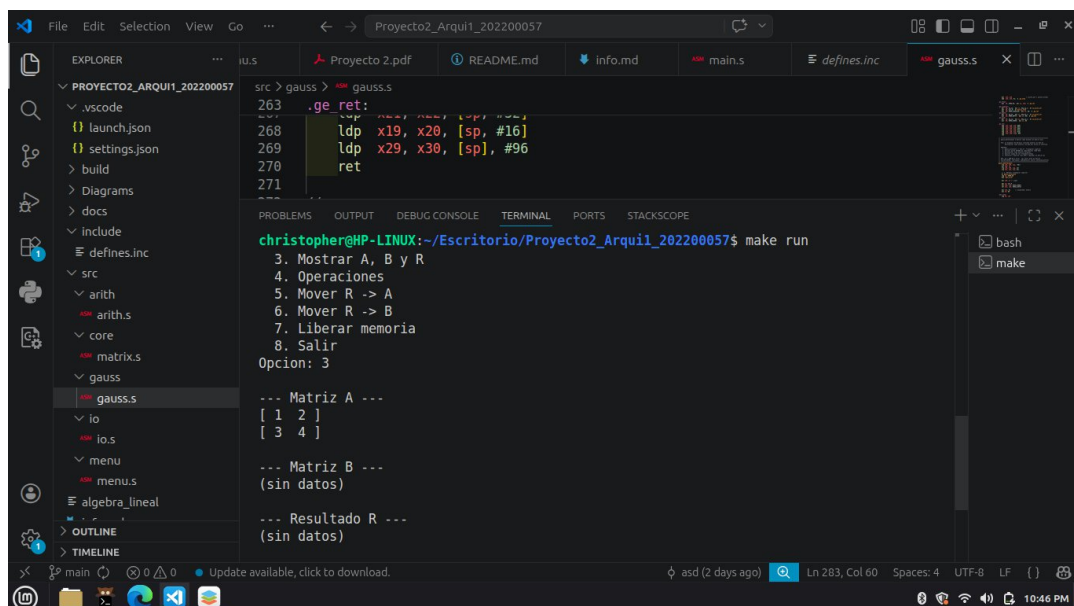
```
src > gauss > .gauss.s
263 .ge ret:
268     ldp x19, x20, [sp, #16]
269     ldp x29, x30, [sp], #96
270     ret
271

christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run
2. Cargar Matriz B
3. Mostrar A, B y R
4. Operaciones
5. Mover R -> A
6. Mover R -> B
7. Liberar memoria
8. Salir
Opcion: 1

[Cargando Matriz A]
Ingrese filas: 2
Ingrese columnas: 2
Ingrese los valores:
] = 1
] = 2
] = 3
] = 4
```

MOSTRAR MATRIZ:

Con la opcion numero 3 podras mostrar las matrices que esten cargadas en este momento. La matriz A, B y R que es la resultante de alguna de las operaciones que podemos realizar



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left. The main editor shows the assembly code for 'gauss.s'. The terminal at the bottom shows the execution of 'make run', which prompts the user to select an option. Option 3 is chosen, leading to the display of matrices A and B. The terminal shows matrix A as a 2x2 matrix with values [1, 2] and [3, 4], and matrix B as a 2x2 matrix with no data.

```
3. Mostrar A, B y R
4. Operaciones
5. Mover R -> A
6. Mover R -> B
7. Liberar memoria
8. Salir
Opcion: 3

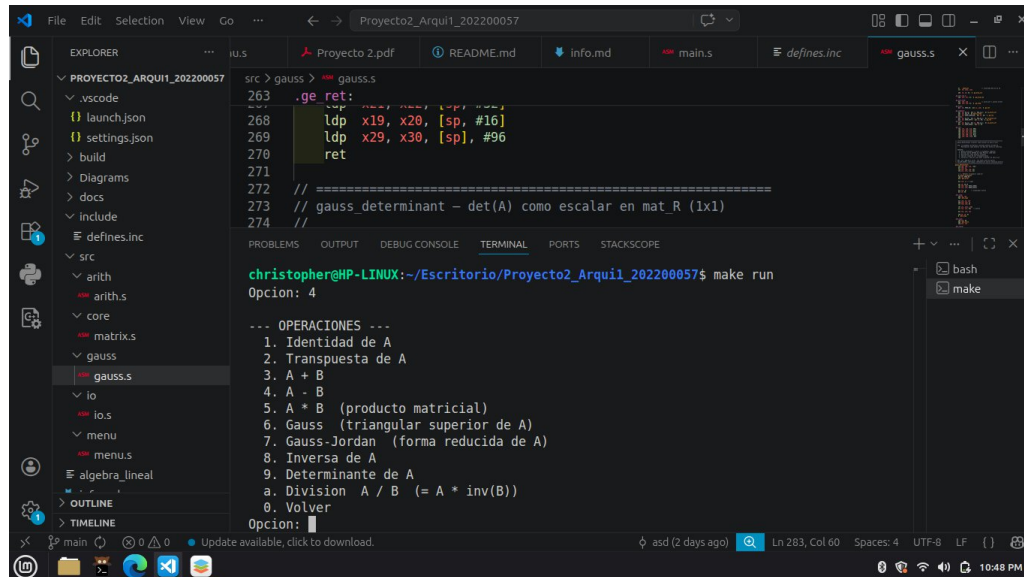
--- Matriz A ---
[ 1 2 ]
[ 3 4 ]

--- Matriz B ---
(sin datos)

--- Resultado R ---
(sin datos)
```

MENU DE OPERACIONES:

Una vez que hayamos cargado exitosamente ambas matrices iremos al menu de operaciones la cual es la opcion numero 4 en el cual se despliega un submenu nuevo donde podremos escoger alguna de las operaciones a realizar o utilizar el numero 0 para regresar a nuestro menu principal.



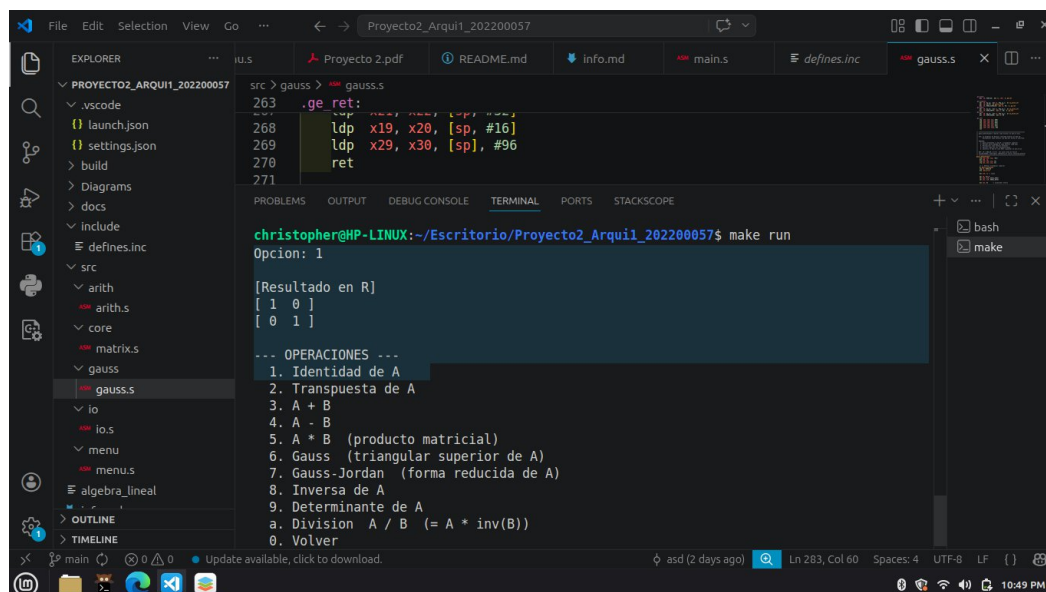
```
src > gauss > gauss.s
263 .ge ret:
268     ldp x19, x20, [sp, #16]
269     ldp x29, x30, [sp], #96
270     ret
271
272 // =====
273 // gauss_determinant - det(A) como escalar en mat_R (1x1)
274 //
```

```
christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arquil_202200057$ make run
Option: 4

--- OPERACIONES ---
1. Identidad de A
2. Transpuesta de A
3. A + B
4. A - B
5. A * B (producto matricial)
6. Gauss (triangular superior de A)
7. Gauss-Jordan (forma reducida de A)
8. Inversa de A
9. Determinante de A
a. Division A / B (= A * inv(B))
0. Volver
Option: 
```

IDENTIDAD DE A:

En la primera opcion tendremos la operacion de identidad de la matriz A, nos mostrara que opcion escogimos luego la matriz resultante y luego nos regresara nuevamente al menu de operaciones.



```
src > gauss > gauss.s
263 .ge ret:
268     ldp x19, x20, [sp, #16]
269     ldp x29, x30, [sp], #96
270     ret
271
```

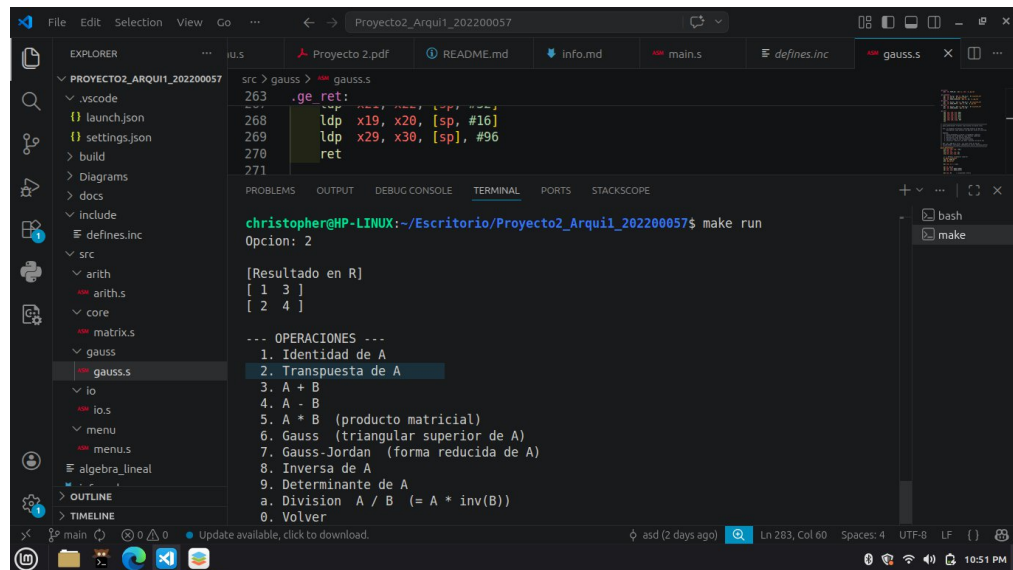
```
christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arquil_202200057$ make run
Option: 1

[Resultado en R]
[ 1  0 ]
[ 0  1 ]

--- OPERACIONES ---
1. Identidad de A
2. Transpuesta de A
3. A + B
4. A - B
5. A * B (producto matricial)
6. Gauss (triangular superior de A)
7. Gauss-Jordan (forma reducida de A)
8. Inversa de A
9. Determinante de A
a. Division A / B (= A * inv(B))
0. Volver
```

TRANSPUESTA DE A:

Cuando selecciones esta opción al igual que con la identidad mostrara el numero escogido y la matriz resultante:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a project named 'Proyecto2_Arqui1_202200057'. The file explorer on the left shows the project structure, including a 'src' directory with files like 'gauss.s'. The main editor displays the assembly code for 'gauss.s', which includes instructions for loading and storing values in registers. The terminal at the bottom shows the command 'make run' being executed, resulting in the output 'Opcion: 2' and a matrix result: '[Resultado en R] [1 3] [2 4]'. Below the output, a list of operations is displayed, with '2. Transpuesta de A' highlighted.

```
src > gauss > .gauss.s
263 .ge ret:
264     ldp x19, x20, [sp, #16]
268     ldp x29, x30, [sp], #96
269     ret
270
271
```

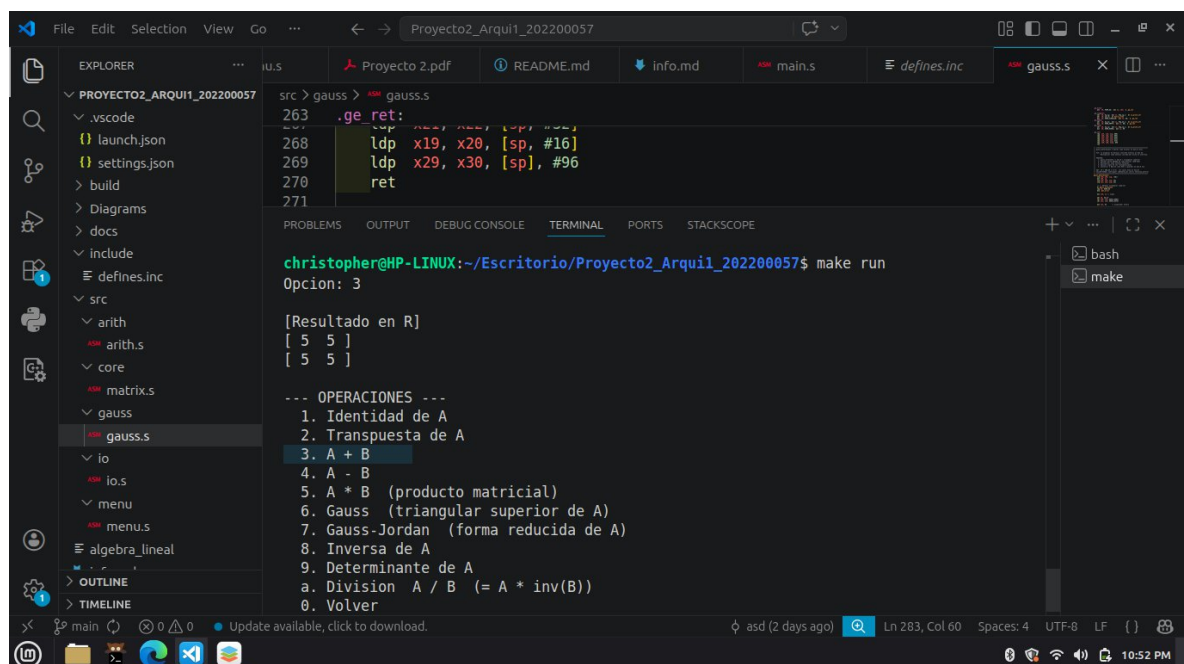
```
christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run
Opcion: 2

[Resultado en R]
[ 1 3 ]
[ 2 4 ]

--- OPERACIONES ---
1. Identidad de A
2. Transpuesta de A
3. A + B
4. A - B
5. A * B (producto matricial)
6. Gauss (triangular superior de A)
7. Gauss-Jordan (forma reducida de A)
8. Inversa de A
9. Determinante de A
a. Division A / B (= A * inv(B))
0. Volver
```

OPERACION A+B:

Realizara la suma entre las matrices A y B y mostrara la matriz resultante



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the same project. The terminal at the bottom shows the command 'make run' being executed, resulting in the output 'Opcion: 3' and a matrix result: '[Resultado en R] [5 5] [5 5]'. Below the output, a list of operations is displayed, with '3. A + B' highlighted.

```
src > gauss > .gauss.s
263 .ge ret:
264     ldp x19, x20, [sp, #16]
268     ldp x29, x30, [sp], #96
269     ret
270
271
```

```
christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run
Opcion: 3

[Resultado en R]
[ 5 5 ]
[ 5 5 ]

--- OPERACIONES ---
1. Identidad de A
2. Transpuesta de A
3. A + B
4. A - B
5. A * B (producto matricial)
6. Gauss (triangular superior de A)
7. Gauss-Jordan (forma reducida de A)
8. Inversa de A
9. Determinante de A
a. Division A / B (= A * inv(B))
0. Volver
```

OPERACION A-B

Realiza la resta de A menos B y muestra la matriz resultante

```
src > gauss > ./gauss.s
263 .ge ret:
268 ldp x19, x20, [sp, #16]
269 ldp x29, x30, [sp], #96
270 ret
271

christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run

[Resultado en R]
[ -3 -1 ]
[ 1 3 ]

--- OPERACIONES ---
1. Identidad de A
2. Transpuesta de A
3. A + B
4. A - B
5. A * B (producto matricial)
6. Gauss (triangular superior de A)
7. Gauss-Jordan (forma reducida de A)
8. Inversa de A
9. Determinante de A
a. Division A / B (= A * inv(B))
0. Volver
Opcion: 
```

OPERACION A*B

Realiza la multiplicacion de la matriz A con la B y muestra la matriz resultante

```
src > gauss > ./gauss.s
263 .ge ret:
268 ldp x19, x20, [sp, #16]
269 ldp x29, x30, [sp], #96
270 ret
271

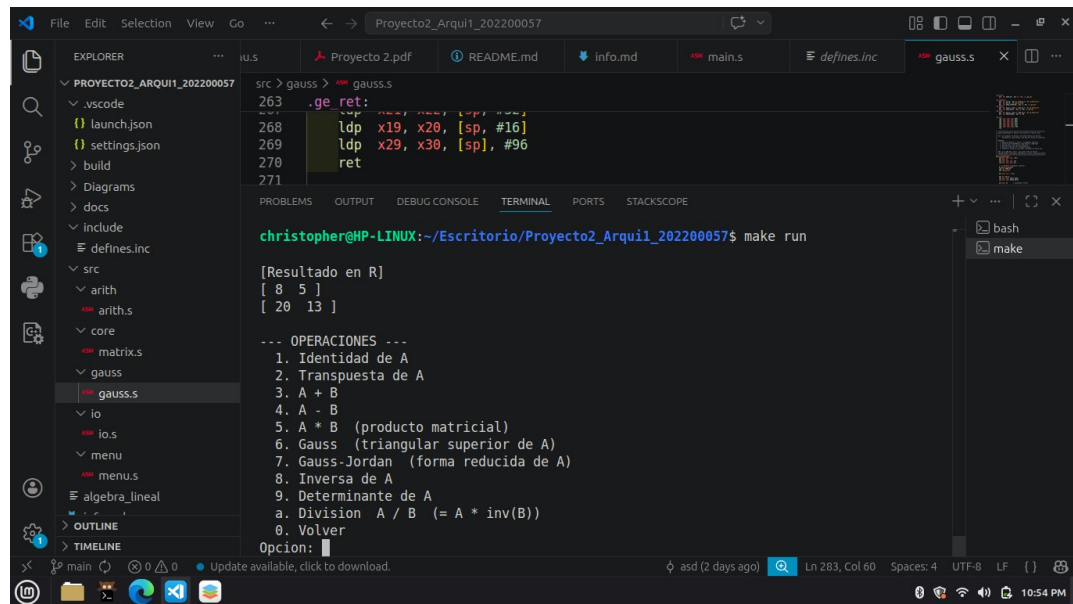
christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run

[Resultado en R]
[ 8 5 ]
[ 20 13 ]

--- OPERACIONES ---
1. Identidad de A
2. Transpuesta de A
3. A + B
4. A - B
5. A * B (producto matricial)
6. Gauss (triangular superior de A)
7. Gauss-Jordan (forma reducida de A)
8. Inversa de A
9. Determinante de A
a. Division A / B (= A * inv(B))
0. Volver
Opcion: 
```

GAUSS: TRIANGULAR SUPERIOR

Esta operacion se basa en dejar los 0s abajo de la diagonal



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a project named 'Proyecto2_Arqui1_202200057'. The file explorer on the left shows the project structure, including a 'gauss' directory. The main editor window displays the 'gauss.s' file, which contains assembly code. The terminal window at the bottom shows the output of the program, including the result of the Gaussian elimination process and a list of operations. The 'Gauss (triangular superior de A)' option is selected.

```
src > gauss > .gauss.s
263 .ge ret:
268     ldp x19, x20, [sp, #16]
269     ldp x29, x30, [sp, #96]
270     ret
271

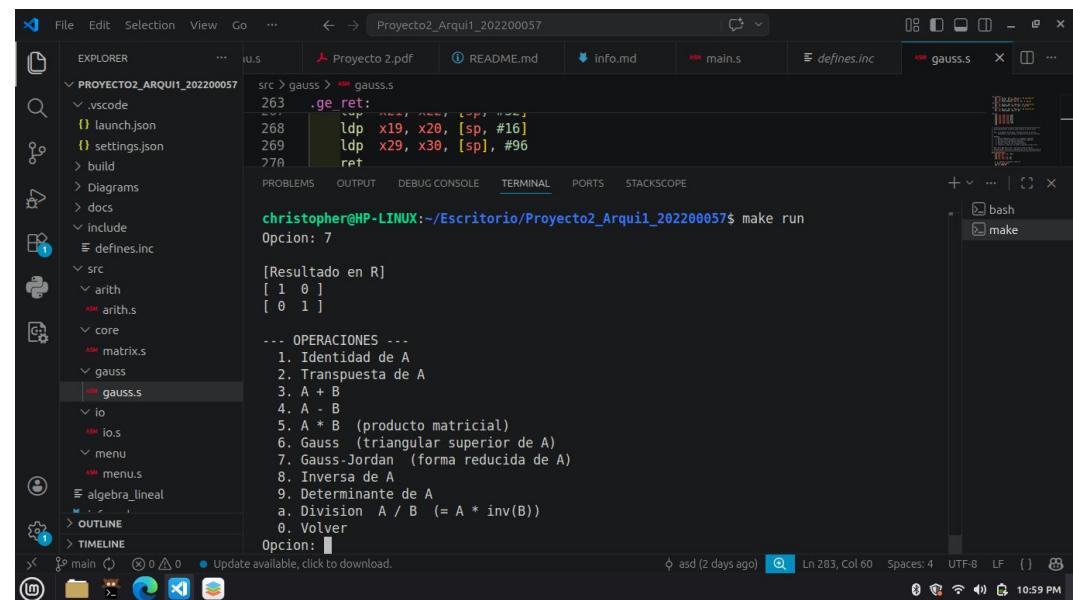
christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run

[Resultado en R]
[ 8 5 ]
[ 20 13 ]

--- OPERACIONES ---
1. Identidad de A
2. Transpuesta de A
3. A + B
4. A - B
5. A * B (producto matricial)
6. Gauss (triangular superior de A)
7. Gauss-Jordan (forma reducida de A)
8. Inversa de A
9. Determinante de A
a. Division A / B (= A * inv(B))
0. Volver
Opcion: 7
```

GAUSS: JORDAN

Esta operacion se basa en no solo dejar ceros abajo de la diagonal si no que tambien arriba de ella.



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the same project as the previous image. The terminal window now shows the output of the program after selecting option 7, 'Gauss-Jordan (forma reducida de A)'. The result is a reduced matrix, and the list of operations remains the same.

```
src > gauss > .gauss.s
263 .ge ret:
268     ldp x19, x20, [sp, #16]
269     ldp x29, x30, [sp, #96]
270     ret
271

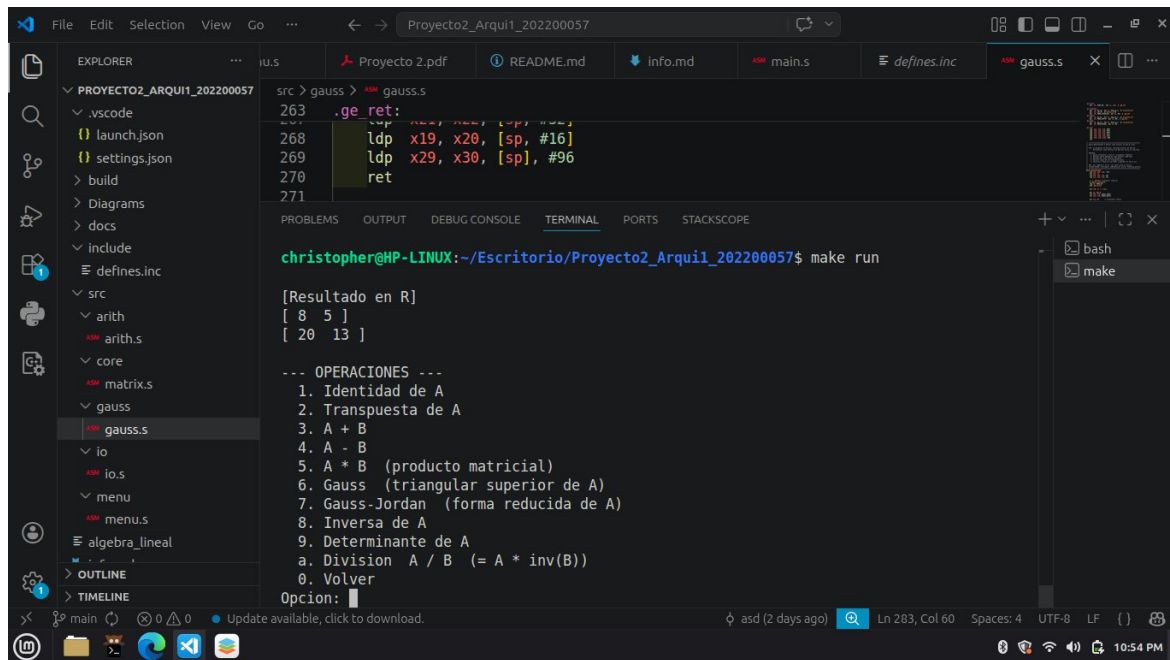
christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run

[Resultado en R]
[ 1 0 ]
[ 0 1 ]

--- OPERACIONES ---
1. Identidad de A
2. Transpuesta de A
3. A + B
4. A - B
5. A * B (producto matricial)
6. Gauss (triangular superior de A)
7. Gauss-Jordan (forma reducida de A)
8. Inversa de A
9. Determinante de A
a. Division A / B (= A * inv(B))
0. Volver
Opcion: 7
```

OPERACION: INVERSA DE A

calculada con Gauss Jordan es la operacion de multiplicar la matriz A por su matriz de identidad



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a project named 'Proyecto2_Arqui1_202200057'. The file explorer on the left shows a directory structure with files like 'launch.json', 'settings.json', 'build', 'Diagrams', 'docs', 'include', 'defines.inc', 'src', 'arith', 'core', 'gauss', 'io', 'menu', 'menu.s', 'algebra_lineal', 'OUTLINE', and 'TIMELINE'. The 'gauss.s' file is selected in the editor. The code in 'gauss.s' includes assembly instructions for matrix operations. The terminal at the bottom shows the command 'make run' being executed, resulting in the output of the program. The output displays the inverse of matrix A as a 2x2 matrix: $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \end{bmatrix}$. Below the output, a list of operations is shown, with '8. Inversa de A' selected.

```
src > gauss > .gauss.s
263 .ge ret:
268 ldp x19, x20, [sp, #16]
269 ldp x29, x30, [sp], #96
270 ret
271
```

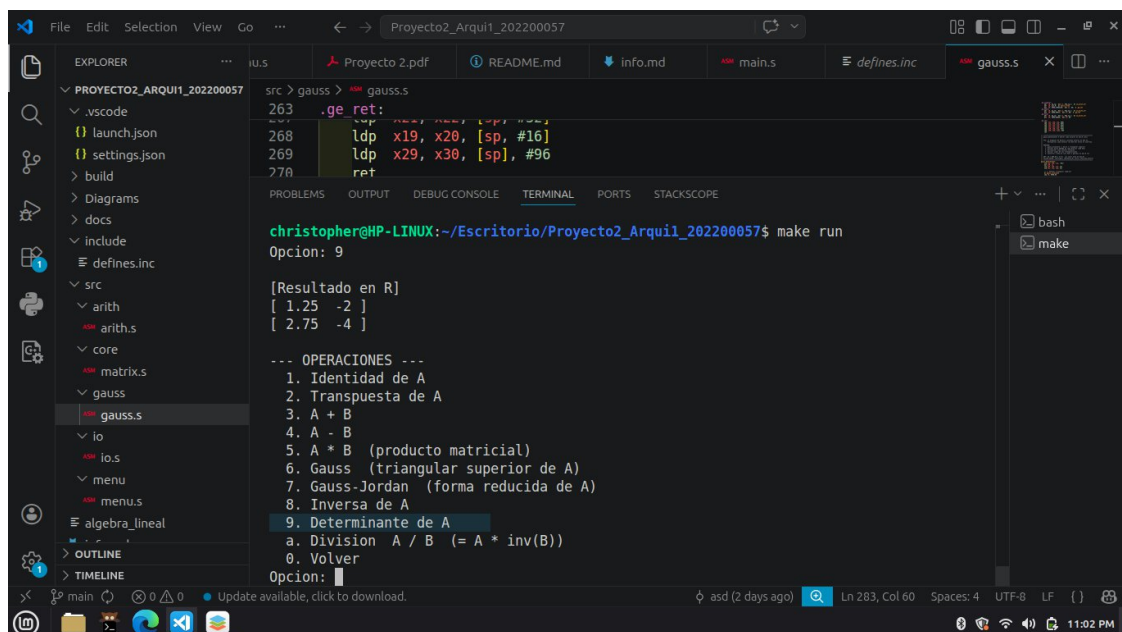
```
christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run

[Resultado en R]
[ 8  5 ]
[ 20 13 ]

--- OPERACIONES ---
1. Identidad de A
2. Transpuesta de A
3. A + B
4. A - B
5. A * B (producto matricial)
6. Gauss (triangular superior de A)
7. Gauss-Jordan (forma reducida de A)
8. Inversa de A
9. Determinante de A
a. Division A / B (= A * inv(B))
0. Volver
Opcion: 
```

OPERACION: Determinante de A

Sirve para saber si tiene o no inversa. En resumen es un numero si indica que la matriz tiene o no la inversa



The screenshot shows the same Visual Studio Code editor as the previous one, but with the 'Determinante de A' option selected in the menu. The terminal output shows the command 'make run' being executed, resulting in the output of the program. The output displays the determinant of matrix A as a 2x2 matrix: $\begin{bmatrix} 1.25 & -2 \\ 2.75 & -4 \end{bmatrix}$. Below the output, a list of operations is shown, with '9. Determinante de A' selected.

```
src > gauss > .gauss.s
263 .ge ret:
268 ldp x19, x20, [sp, #16]
269 ldp x29, x30, [sp], #96
270 ret
271
```

```
christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run

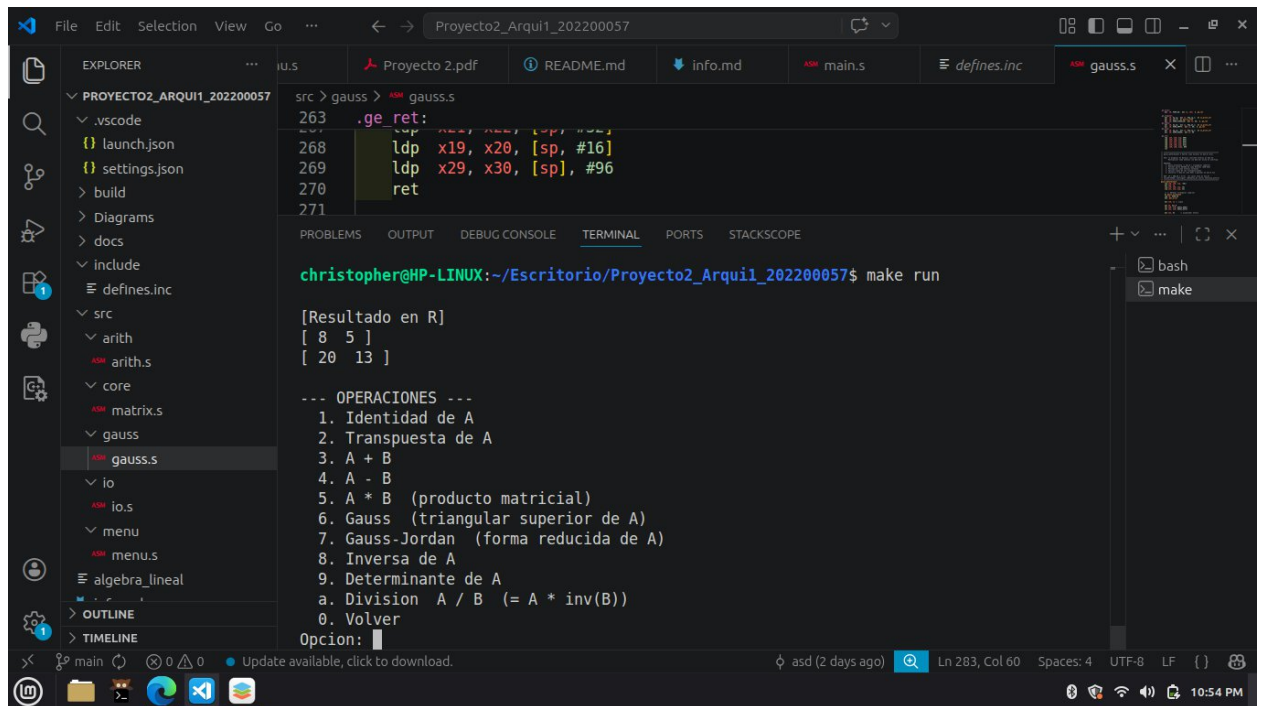
Opcion: 9

[Resultado en R]
[ 1.25 -2 ]
[ 2.75 -4 ]

--- OPERACIONES ---
1. Identidad de A
2. Transpuesta de A
3. A + B
4. A - B
5. A * B (producto matricial)
6. Gauss (triangular superior de A)
7. Gauss-Jordan (forma reducida de A)
8. Inversa de A
9. Determinante de A
a. Division A / B (= A * inv(B))
0. Volver
Opcion: 
```

OPERACION: DIVISION A/B

Es la operacion de la matriz A dividida la matriz B y muestra su resultado



```
src > gauss > .ge ret:
263
268     ldp x19, x20, [sp, #16]
269     ldp x29, x30, [sp], #96
270
271     ret

christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run

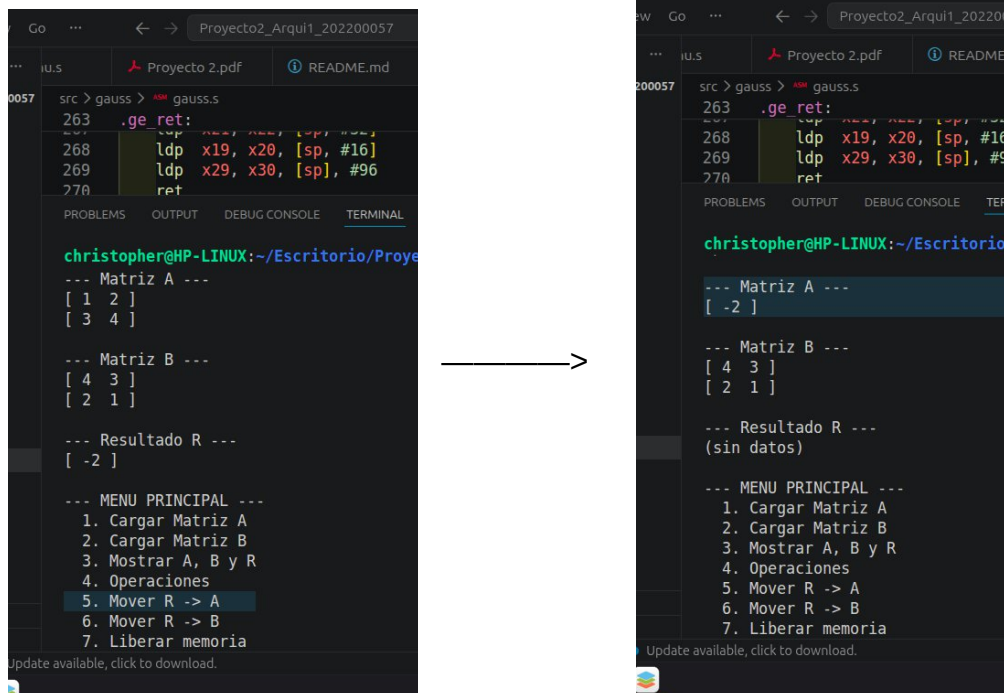
[Resultado en R]
[ 8 5 ]
[ 20 13 ]

--- OPERACIONES ---
1. Identidad de A
2. Transpuesta de A
3. A + B
4. A - B
5. A * B (producto matricial)
6. Gauss (triangular superior de A)
7. Gauss-Jordan (forma reducida de A)
8. Inversa de A
9. Determinante de A
a. Division A / B (= A * inv(B))
0. Volver
Opcion: 
```

Menu Principal:

Mover R->A | Mover R->B

Esta operacion carga la matriz A|B con la informacion de R y libera la memoria de la misma



```
src > gauss > .ge ret:
263
268     ldp x19, x20, [sp, #16]
269     ldp x29, x30, [sp], #96
270
271     ret

christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run

--- Matriz A ---
[ 1 2 ]
[ 3 4 ]

--- Matriz B ---
[ 4 3 ]
[ 2 1 ]

--- Resultado R ---
[ -2 ]

--- MENU PRINCIPAL ---
1. Cargar Matriz A
2. Cargar Matriz B
3. Mostrar A, B y R
4. Operaciones
5. Mover R -> A
6. Mover R -> B
7. Liberar memoria

Update available, click to download.
```

→

```
src > gauss > .ge ret:
263
268     ldp x19, x20, [sp, #16]
269     ldp x29, x30, [sp], #96
270
271     ret

christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run

--- Matriz A ---
[ -2 ]

--- Matriz B ---
[ 4 3 ]
[ 2 1 ]

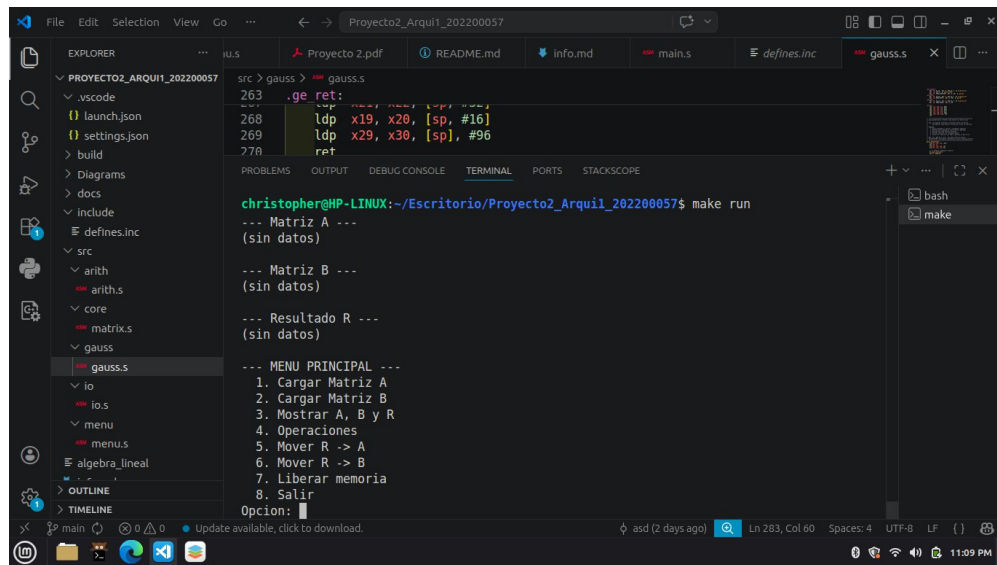
--- Resultado R ---
(sin datos)

--- MENU PRINCIPAL ---
1. Cargar Matriz A
2. Cargar Matriz B
3. Mostrar A, B y R
4. Operaciones
5. Mover R -> A
6. Mover R -> B
7. Liberar memoria

Update available, click to download.
```

LIBERAR MEMORIA:

Borra todos los registros y libera la memoria de las matrices A, B y R



```
File Edit Selection View Go ... Projecto2_Arqui1_202200057
EXPLORER
PROJECTO2_ARQUI1_202200057
  .vscode
  launch.json
  settings.json
  build
  Diagrams
  docs
  include
  defines.inc
  src
    arith
    arith.s
    core
    matrix.s
    gauss
    gauss.s
    io
    io.s
    menu
    menu.s
  algebra_lineal
  OUTLINE
  TIMELINE

src > gauss > gauss.s
263 .ge ret:
268 ldp x19, x20, [sp, #16]
269 ldp x29, x30, [sp], #96
270 ret

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS STACKSCOPE
christopher@HP-LINUX:~/Escritorio/Proyecto2_Arqui1_202200057$ make run
... Matriz A ...
(sin datos)

... Matriz B ...
(sin datos)

... Resultado R ...
(sin datos)

... MENU PRINCIPAL ...
1. Cargar Matriz A
2. Cargar Matriz B
3. Mostrar A, B y R
4. Operaciones
5. Mover R -> A
6. Mover R -> B
7. Liberar memoria
8. Salir
Opcion: 
```